

Лекция 12.

Комплексная диагностика Windows-инфраструктуры: «Сломанный день»

Цель лекции

Разделять symptom, impact, scope, hypothesis, root cause, fix и confirmation

Строить диагностику Windows-инфраструктуры по зависимостям, а не по догадкам

Проверять сеть, DNS, время, домен, GPO, DHCP, WSUS, Exchange, WDS и VPN по цепочкам

Исправлять минимально, безопасно и документировать incident report с residual risk

Учебные вопросы

1. Системная диагностика, symptom/cause и сбор данных.
2. Server, IP, routing, DNS, time и domain authentication.
3. AD replication, DHCP, GPO и file permissions.
4. WDS/PXE, WSUS, Exchange queue, RRAS/VPN и Event Logs.
5. Безопасное исправление, проверка и incident documentation.
6. Недопустимые действия: бездумное отключение firewall, Everyone Full Control, удаление logs, массовые reboots и опасный restore DC snapshot.

Учебный сценарий лекции

Студент получает стенд с несколькими независимыми неисправностями

Для каждой проблемы нужно доказать symptom, hypothesis, checks, root cause, fix и result

Неисправности могут затрагивать DNS, DHCP, GPO, WSUS, WDS, Exchange, VPN, backup или права

Оценивается не только восстановление сервиса, но и качество диагностического процесса

1. «Сломанный день» начинается не с готового ответа

Symptom — наблюдаемое проявление проблемы:

пользователь не открывает \\FS01\Public

Root cause — подтверждённая причина: неверный

DNS, сломанный route, ошибка ACL или отказ службы

Recovery возвращает сервис в работу, а root cause

analysis объясняет, почему сбой возник

Быстрое случайное исправление без доказанной

причины не считается полноценной диагностикой

Symptom, impact и score фиксируются отдельно

Symptom отвечает на вопрос: что именно не работает у пользователя

Impact отвечает на вопрос: какой бизнес-процесс или учебный сервис остановлен

Score отвечает на вопрос: один пользователь, одна VLAN, один филиал или вся организация

Одинаковый symptom имеет разный приоритет, если затронут один студент или весь домен

Severity и priority помогают не чинить всё одинаково

Severity показывает техническую тяжесть и влияние отказа

Priority показывает очередность работы с учётом срочности и доступного workaround

Пример: Severity High, Priority P2, Service Domain Authentication, Affected users 20

Workaround фиксируется отдельно: cached login возможен, но сетевые ресурсы недоступны

Гипотеза должна быть проверяемой

Плохая гипотеза: «что-то с доменом»

Хорошая гипотеза: клиент использует внешний DNS и не находит SRV-записи домена

Формат: если гипотеза верна, команда X должна показать Y

Пример проверок: `ipconfig /all`, `Resolve-DnsName -Type SRV _ldap._tcp.dc._msdcs.corp.test, nltest /dsgetdc:corp.test`

Временная шкала связывает события и изменения

09:05 — пользователь сообщил о проблеме

09:08 — подтверждён symptom и score

09:12 — найден неверный DNS-сервер

09:17 — выполнена повторная проверка

пользовательского сценария

Incident card должна быть эксплуатационным документом

Обязательные поля: Incident ID, reporter, affected service, affected users, severity, priority

Диагностические поля: symptom, impact, scope, recent changes, hypotheses, checks и results

Исправление: confirmed root cause, fix, risk, rollback, validation и user confirmation

Закрытие: residual risk, preventive action, closed by и closure time

Доказательства собираются до исправления

После исправления часть исходных признаков исчезнет из системы

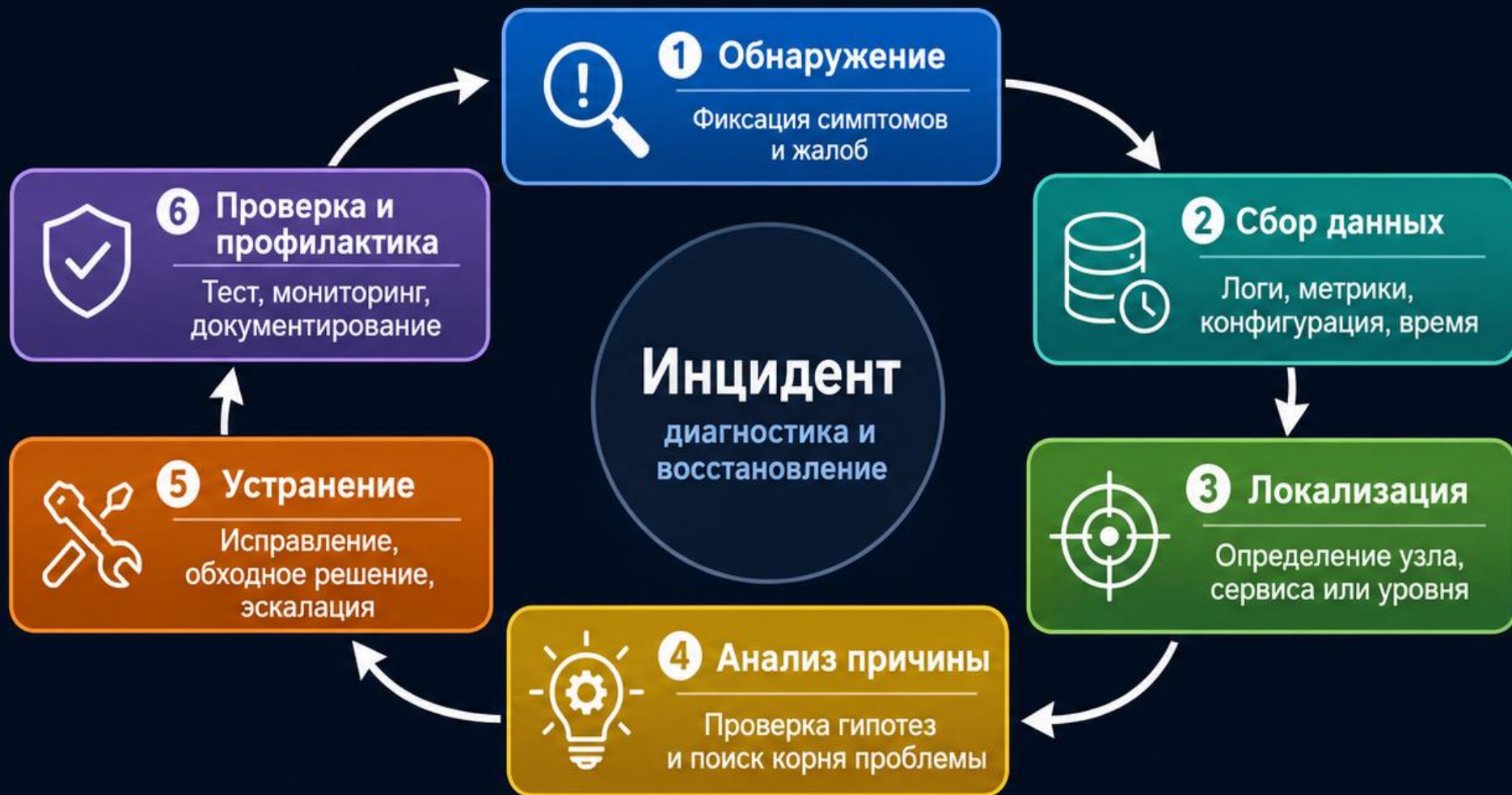
Сохраняются Event Logs, route table, DNS settings, service status, disk space и gpresult

Пример GPO: gpresult /h C:\Temp\before.html

Пример ACL: icacls D:\Shares\Finance /save
C:\Temp\finance-acl.txt

Цикл комплексной диагностики инцидента

От обнаружения проблемы до проверки результата и профилактики



Ключевые принципы



Двигаться от простого к сложному



Подтверждать фактами



Фиксировать шаги



Искать первопричину

2. Базовая сеть проверяется раньше домена

Последовательность: link -> IP -> prefix -> gateway ->

DNS -> route -> TCP port -> application

Команда: Get-NetAdapter — проверяет состояние адаптера и линк

Команда: Get-NetIPConfiguration — показывает IP, gateway и DNS

Команда: Test-NetConnection FS01 -Port 445 — проверяет реальный TCP-сервис, а не только ping

APIPA означает отсутствие DHCP-ответа, но не всю причину

APIPA — адрес 169.254.x.x, который Windows назначает при отсутствии IPv4-параметров от DHCP. Интерфейс при этом может быть физически активен. Причина может быть в VLAN, DHCP Relay, scope, service, firewall или исчерпанном пуле.

Контролируемые команды: `ipconfig /release`, `ipconfig /renew`, `Get-NetIPConfiguration`

DNS домена проверяется через SRV-записи

A-запись dc01.corp.test не доказывает, что клиент найдёт доменные службы

SRV-записи указывают, где находятся LDAP и Kerberos-сервисы домена

Пример: Resolve-DnsName -Type SRV
_ldap._tcp.dc._msdcs.corp.test

Пример: nslookup -type=SRV _kerberos._tcp.corp.test

DNS cache очищают только после фиксации причины

ipconfig /flushdns полезен после исправления DNS, но не заменяет диагностику

Сначала проверяется, какой DNS-сервер использует клиент

Затем проверяются SRV-записи, динамическая регистрация и старые статические записи

Если очистить cache слишком рано, можно потерять важный признак проблемы

Время проверяется по иерархии домена

Команда: `w32tm /query /status` — показывает состояние синхронизации времени

Команда: `w32tm /query /source` — показывает источник времени

Команда: `w32tm /monitor` — сравнивает время контроллеров домена

Domain members синхронизируются по доменной иерархии, а PDC Emulator корневого домена использует внешний источник

Kerberos чувствителен к времени, но порог зависит от политики

Kerberos-аутентификация может ломаться при заметном расхождении времени клиента и DC

Нельзя учить только одно универсальное число без проверки политики

Проверяются фактический offset, источник времени и применяемая политика домена

Для виртуальных DC учитывают влияние Hyper-V Time Synchronization

Secure Channel показывает доверие компьютера домену

Secure Channel — защищённая связь компьютера с доменом через машинную учётную запись

Команда: `Test-ComputerSecureChannel -Verbose`

Команда: `nltest /sc_verify:corp.test`

Пере-вводить ПК в домен без подтверждения

причины нельзя: сначала фиксируют symptom и checks

Kerberos tickets показывают реальную аутентификацию

Команда: `klist` — показывает Kerberos tickets текущего пользователя

Проверяются TGT, service ticket, SPN и использованный DC/KDC

Команда `klist purge` допустима только после фиксации исходного состояния

Если вход выполнен `cached credentials`, новые tickets и группы могут не примениться

Cached credentials не равны полноценному доменному входу

Пользователь может войти в ноутбук без доступного DC

Новые group membership, GPO и Kerberos tickets не будут получены

Сетевые ресурсы могут быть недоступны, хотя локальный вход успешен

Проверка должна включать доступ к доменному ресурсу, а не только экран входа

Цепочка доменного входа и доступа к ресурсу

Как пользователь входит в домен и получает доступ к сетевому ресурсу

1. Пользователь



Вводит логин и пароль на доменном ПК

2. DNS



Клиент находит контроллер домена



DNS помогает найти контроллер домена (DC)

3. Контроллер домена AD DS / Kerberos



Проверка учётной записи и выдача билета TGT

4. Вход в систему



Формируется токен доступа, применяются политики GPO

5. Запрос к ресурсу



Пользователь открывает папку, принтер или приложение

6. Проверка прав и результат



Ресурс сверяет ACL/группы AD и выдаёт доступ или отказ



Для доступа к файловому ресурсу часто используется Kerberos + SMB

Что участвует в процессе



Клиент ПК



DNS



AD DS



Kerberos



Файловый сервер / ресурс

Итог



Доступ разрешён

Ресурс предоставлен пользователю



Доступ запрещён

Ресурс не предоставлен (отказ)

3. AD replication проверяется до массовых изменений

repadmin /replsummary показывает общий статус репликации

repadmin /showrepl показывает source DC, destination DC, naming context и last failure

repadmin /queue показывает очередь репликации

dcdiag /test:dns проверяет DNS-зависимости контроллера домена

repadmin /syncall не является первым действием

Принудительная репликация может скрыть временные признаки и не устранить причину
Сначала проверяются DNS, firewall, доступность DC, база AD и топология

После исправления причины можно повторно проверить репликацию

При изменениях AD также проверяют SYSVOL, NETLOGON, время, FSMO roles, event logs и backup

DHCP-диагностика проверяет scope, leases и relay

Команда: `Get-DhcpServerv4Scope` — показывает DHCP scopes

Команда: `Get-DhcpServerv4ScopeStatistics` —
показывает использование адресов

Команда: `Get-DhcpServerv4Lease -ScopeId 192.168.10.0`
— показывает leases

Также проверяются options, exclusions, reservations, relay/IP helper, VLAN, event logs и `Get-DhcpServerInDC`

Score может быть активен, но исчерпан

Активный score не гарантирует, что в нём остались свободные адреса

Если PercentageInUse близок к 100%, новые клиенты не получают lease

Адрес 169.254.x.x на клиенте может быть следствием исчерпания score

После исправления клиент обновляет аренду через `ipconfig /renew`

DHCP и DNS проверяются вместе

Клиент может получить правильный IP и gateway, но неверный DNS

Интернет может работать, а домен, GPO и ресурсы по имени — нет

`ipconfig /all` показывает сетевые параметры одним снимком

Для домена DNS должен указывать на доменный DNS, а не случайный внешний resolver

GPO проверяется по LSDOU и фильтрам

LSDOU — порядок обработки Local -> Site -> Domain -> OU

Во вложенных OU политика обрабатывается от родительской к дочерней

Проверяются OU объекта, link, GPO status, security filtering, delegation и WMI filter

Block Inheritance, Enforced и Loopback могут изменить ожидаемый Resultant Set

gpupdate не исправляет неправильную GPO

gpupdate применяет политики, но не чинит неверный link, scope или security filtering

Команда: gpresult /h C:\Temp\gpresult.html

Команда: gpresult /r

Журнал: Microsoft -> Windows -> GroupPolicy -> Operational

File permissions проверяются по effective access

При SMB-доступе итог определяется пересечением share permissions и NTFS permissions

Внутри NTFS учитываются allow, deny, группы, наследование, владелец и фактический токен пользователя

Команда: `whoami /groups` — показывает группы пользователя

Команда: `icacls D:\Shares\Finance` — показывает ACL папки

Everyone Full Control запрещён как способ диагностики

Нельзя расширять ACL без сохранения исходного состояния

Нельзя рекурсивно менять права на весь файловый сервер ради проверки

Нельзя тестировать пользовательскую проблему под Domain Admin

Опасные обходы создают утечку данных и скрывают реальную причину отказа доступа

4. WDS/PXE диагностируется по этапу остановки

Нет IP: DHCP, VLAN или relay

Есть IP, нет загрузчика: WDS, TFTP или boot program

WinPE без сети: отсутствует boot driver

Domain join failed: DNS, time, credentials или OU

WSUS имеет отдельную серверную и клиентскую цепочку

Server chain: synchronization -> metadata -> approval -> content download

Client chain: GPO -> URL/Target Group -> scan -> last contact -> needed -> download -> installation -> status report

Неудачная synchronization WSUS и отсутствие клиента в консоли — разные ветви диагностики

Проверяются WsusService, IIS, application pool, SUSDB, content disk и порт 8530/8531

WSUS-клиент проверяется не только в консоли

Команда: `gpresult /h C:\Temp\wsus.html` —
подтверждает GPO

Команда: `Get-ItemProperty`

`HKLM:\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsU
pdate` — показывает URL WSUS

Last Contact и Last Status Report читаются отдельно

Клиентские события ищут в `Microsoft-Windows-
WindowsUpdateClient/Operational`

Exchange mail flow проверяется как цепочка доставки

Sender client -> receive connector -> transport ->
categorizer -> queue -> mailbox transport -> database ->
recipient client

Команда: Get-Queue | Format-List

Identity,Status,MessageCount,NextHopDomain,LastError

Команда: Get-MessageTrackingLog помогает понять,
где письмо уже было обработано

Команда: Get-MailboxDatabase -Status показывает
mounted state базы

Exchange queue нельзя очищать до анализа

Рост очереди может быть следствием DNS, connector, transport service, внешней зависимости или заполненного диска

Команда: `Get-Message -Queue <QueueIdentity>`
показывает сообщения в конкретной очереди

Если message tracking показывает DELIVER, проблема может быть уже на стороне клиента

Удаление сообщений из queue без понимания причины может привести к потере данных

Заполненный диск Exchange связывает почту, backup и monitoring

Заполненный том transaction logs может привести к dismount базы или остановке mail flow

Backup может не выполнять log truncation, и очередь начинает расти

Службы Exchange могут быть running, но пользовательский сервис уже деградирует

Моделировать такой отказ можно только на специально подготовленном тестовом томе

RRAS/VPN диагностируется от туннеля к ресурсу

Цепочка: DNS -> port/protocol -> certificate ->
authentication -> authorization/NPS -> address pool ->
route -> firewall -> resource

Успешная аутентификация не доказывает сетевую
доступность

VPN может быть connected, но без маршрута к LAN

Test-NetConnection FS01 -Port 445 проверяет
прикладной доступ лучше, чем один ping

VPN требует обратного маршрута

Пакет от VPN-клиента может дойти до внутреннего сервера

Сервер или его gateway должен знать путь обратно к VPN pool

Проверяется route print на клиенте, RRAS, внутреннем маршрутизаторе и при необходимости на сервере

Для Site-to-Site маршруты проверяются симметрично с обеих сторон

Журналы RRAS/NPS помогают разделить тип отказа

Network Policy and Access Services показывает события RRAS и NPS

RasClient/Operational полезен на клиенте

Schannel и CAPI2 помогают при ошибках сертификатов

IKEEXT и IPsec operational logs помогают при IKE/IPsec-ошибках

Цепочки диагностики: WDS, WSUS, Exchange и VPN

От базовой проверки сети до анализа служб, журналов и результата

WDS



WSUS



Exchange



VPN



Общий порядок проверки

1. Сеть



2. DNS



3. Аутентификация



4. Службы



5. Логи и результат



Принцип:
Идти от простого
к сложному

5. Safe fix меняет только подтверждённый объект

Исправление должно иметь понятную цель и связь с доказанной причиной

Формат: planned change, expected result, risk, rollback, validation

Перед изменением фиксируется before state

После изменения повторяется исходный пользовательский сценарий

Риск исправления зависит от затронутого объекта

Низкий риск: исправить DNS клиента

Средний риск: изменить GPO link

Высокий риск: изменить firewall на сервере

Критический риск: restore DC, изменение схемы AD
или массовая правка ACL

Для высокого риска нужен rollback plan

Перед действием определяют backup, окно обслуживания и способ отката

Фиксируют, какие сервисы будут затронуты и кто подтверждает изменение

Для GPO сохраняют before gpresult, для ACL сохраняют icacls /save

Для routes, firewall и services сохраняют текущую конфигурацию командами просмотра

Случайно исчезнувший symptom не доказывает root cause

Если сервис восстановлен, но причина не доказана,
нельзя писать root cause confirmed

Корректный статус: Service restored, root cause not fully confirmed, residual risk remains

Residual risk описывает, что может повториться и что ещё нужно проверить

Такой статус честнее, чем красивый, но ложный отчёт

Не останавливайтесь на первой найденной ошибке

Найденная ошибка может быть старой, вторичной или не связанной с symptom

Возможны две причины одновременно: неверный DNS и неправильная NTFS-группа

После каждого fix повторяется полный исходный пользовательский сценарий

Причина подтверждена только если fix меняет состояние и другие критичные проверки проходят

Техническая проверка не заменяет пользовательский сценарий

dsdiag без ошибок -> пользователь входит в домен

GPO linked -> gpresult показывает применение и
настройка реально работает

Exchange queue пустая -> тестовое письмо доставлено
получателю

VPN connected -> разрешённый внутренний ресурс
доступен, запрещённый недоступен

Preventive action закрывает инцидент профессионально

После исправления нужно предложить действие, которое снижает повторение сбоя

Примеры: добавить monitoring, disk alert, второй DC или документировать firewall rule

Также возможны изменение GPO design, расширение DHCP scope или план продления сертификата

Incident report без preventive action заканчивается устранением симптома, а не улучшением системы

Диаграмма: safe fix, rollback и validation

Минимальное изменение • Контроль риска • Проверка результата



Правило: меняем только то, что доказано как причина, минимально и обратимо

1. SAFE FIX

Безопасное и минимальное исправление

- Подтверждённая причина**
Root cause доказана проверками и данными.
- Минимальный объём изменений**
Меняем только необходимое и по узкому направлению.
- Оценка риска**
Оцениваем влияние, зависимости и возможные побочные эффекты.
- Бэкап и контрольная точка**
Конфигурация, данные и состояния зафиксированы.
- Выполнение исправления**
Команды/изменения выполняются аккуратно и документируются.
- Документирование**
Что изменено, когда, кем и зачем. Ссылка на Incident ID.

Мониторинг в процессе
Следим за метриками и логами на каждом этапе.

SAFE FIX

Контролируемый цикл изменений

Планируй → Действуй →
Проверяй → При необходимости
возвращайся назад

VALIDATION

Документируй каждый шаг
Фиксируй гипотезы, проверки, изменения и результаты.



ROLLBACK

Быстрый возврат к рабочему состоянию

- Триггеры отката**
Ошибка, деградация или негативный влияние на сервис.
- План отката**
Заранее определённые шаги возврата к предыдущему состоянию.
- Выполнение отката**
Возврат конфигурации/данных/служб по плану.
- Проверка после отката**
Сервис должен быть стабилен, как до изменений.
- Анализ и корректировка**
Причина неудачи фиксируется, план исправляется.



3. VALIDATION

Подтверждение результата для пользователя и бизнеса

- Проверка сервиса**
Работает ли сервис по требованиям?
- Проверка пользовательского сценария**
Проверяем глазами пользователя, end-to-end.
- Проверка метрик и логов**
Ошибки отсутствуют, метрики в норме.
- Подтверждение у пользователя**
Сервис решает исходную проблему.
- Закрытие инцидента**
Фиксируем результат, время и остаточный риск.



Критерии успешного изменения

- Причина доказана и задокументирована
- Изменение минимально и безопасно
- Есть план rollback и он проверен
- Актуальная проверка и подтверждение результата
- Документация полная и понятная



Перед изменением спроси себя:

- Доказана ли причина?
- Знаю ли я, что именно изменяю и зачем?
- Есть ли план возврата?
- Как проверю, что всё работает?



Связь с Incident Card

Все действия (fix, rollback, validation) должны быть отражены в Incident Card: гипотезы, проверки, изменения, результаты, риски и подтверждения.

Принципы

- Доказательная причина
- Минимальное изменение
- Обратимость (rollback)
- Проверка результата

6. Опасные действия могут быть хуже исходной поломки

Бездумное отключение firewall скрывает причину и открывает лишний доступ

Everyone Full Control разрушает модель прав

Массовый reboot стирает часть признаков и увеличивает простой

Удаление logs уничтожает доказательства и ухудшает разбор инцидента

Опасные действия в AD, Exchange, WSUS и Hyper-V

Нельзя удалять Exchange queue или transaction logs без анализа

Нельзя запускать repadmin /syncall без понимания причины репликационной ошибки

Нельзя удалять WSUS Client ID без доказанной проблемы клонирования

Нельзя вручную удалять AVHDX или checkpoint-файлы Hyper-V

Snapshot DC не является штатным восстановлением AD

Современные версии Windows Server и гипервизоров используют VM-Generation ID, что снижает часть старых рисков

Но snapshot контроллера домена не становится обычным способом восстановления AD

Для объектов AD применяются AD Recycle Bin, System State Backup и поддерживаемые процедуры

Откат DC snapshot без сценария преподавателя считается недопустимым действием

Контролируемый reboot отличается от массового reboot

Mass reboot без причины запрещён

Контролируемый reboot может быть правильным после обновления, драйвера или поддерживаемой процедуры

В отчёте пишут, почему reboot нужен, какие сервисы затронуты и есть ли резервный узел

После загрузки выполняются health check и пользовательский тест

Неисправности должны иметь уровни сложности

Базовые: неверный DNS клиента, остановлена служба, неправильная DHCP option

Средние: GPO security filtering, отсутствует маршрут VPN, WSUS target group mismatch

Комплексные: Exchange queue из-за DNS, AD replication из-за DNS/firewall

Сложный случай может содержать две причины, например DNS и NTFS-группа одновременно

Примеры обязательных инцидентов для стенда

Доменный вход: внешний DNS на клиенте, проверки ipconfig, SRV lookup и nltest

DHCP: scope выключен или исчерпан, проверки scope и scope statistics

GPO: неверный link или filtering, проверка gpresult

VPN: отсутствует маршрут к LAN, проверки route print и

Test-NetConnection FS01 -Port 445

Паспорт неисправности нужен преподавателю

Fault ID, component, injected change и expected symptom

Expected evidence: какие команды должны вывести нужные признаки

Correct fix и dangerous workarounds

Rollback command и контрольная проверка после восстановления стенда

Оценивание должно штрафовать угадывание

Баллы даются за symptom, impact, scope, hypothesis, checks, root cause, safe fix и confirmation

Отдельно оценивается качество documentation и отсутствие дополнительного ущерба

Быстрое случайное исправление без root cause получает меньше баллов

Firewall off, mass reboot, log deletion и Everyone Full Control дают штраф

Рекомендуемая топология стенда

Полная: DC01, DC02, DHCP01, FS01, EX01, WSUS01, WDS01, RRAS01, CLIENT01 и BR-CLIENT01

Облегчённая: DC01, FS01, WSUS01/WDS01, RRAS01 и CLIENT01

Exchange лучше использовать на подготовленном стенде

Для каждого fault должен быть способ отката и контрольная команда

Приёмка требует не только пяти исправлений

Для каждого инцидента есть карточка с symptom, impact, scope, timeline и hypothesis

Before state сохранён, root cause доказана, fix минимальный и rollback описан

Confirmation повторяет исходный пользовательский сценарий

Logs не очищались, firewall не отключался целиком, permissions не расширялись до Everyone

Финальная матрица качества работы

Устранено не менее пяти неисправностей разной сложности

Технические проверки связаны с пользовательскими сценариями

Residual risk и preventive action указаны для каждого закрытого инцидента

После работы инфраструктура остаётся исправной и документированной

Итоги лекции

Комплексная диагностика начинается с symptom, impact, score и проверяемой гипотезы
DNS SRV, time, secure channel, replication, DHCP, GPO, ACL, WSUS, Exchange и VPN проверяются по цепочкам
Safe fix требует before state, risk, rollback и validation
Пользовательский сценарий является финальным доказательством восстановления сервиса

Контрольные вопросы

Чем symptom отличается от root cause?

Что такое impact и score инцидента?

Как формулируется проверяемая гипотеза?

Почему доказательства нужно собирать до исправления?

Почему ring недостаточен для проверки сервиса?

Контрольные вопросы: домен, DHCP и GPO

Какие DNS SRV-записи нужны для поиска контроллера домена?

Как проверить secure channel компьютера?

Почему `gpadmin /syncall` нельзя запускать первым действием?

Как определить исчерпание DHCP scope?

Каков порядок LSDOU при применении GPO?

Контрольные вопросы: сервисы и безопасные действия

Чем серверная цепочка WSUS отличается от клиентской?

Почему Exchange queue нельзя очищать до анализа?

Почему VPN может подключиться, но не давать доступ к LAN?

Что входит в rollback plan?

Почему случайно исчезнувший symptom не доказывает root cause?